

DOC-04

VIXOR ENGINEERING BIBLE

كتاب تجربة المستخدم

الوثيقة الرسمية لقواعد وتصميم تجربة المستخدم في فيكسور

جدول المحتويات

مبادئ التنقل

تجربة الصفحة الرئيسية

تجربة موكسي أولاً

هرمية الشاشات

هرمية المعلومات

رحلة المستخدم

أنماط التفاعل

قواعد التحميل

قواعد الهيكل العظمي

حالات الخطأ

حالات النجاح

الحالات الفارغة

الحوارات

الأوراق السفلية

الرسوم المتحركة

التفاعلات الدقيقة

قواعد إمكانية الوصول

قواعد الاستجابة

قواعد الجهاز اللوحي

قواعد سطح المكتب

قواعد الجوال

أهداف الأداء

نظام الخلفية العميقة وأدوات التصميم

مبادئ التنقل

يعتمد نظام التنقل في فيكسور على مبدأ **الانقسام التكيفي**: الشريط الجانبي (Sidebar) للأسطح المكتبية، وشريط التنقل السفلي (Nav) لأجهزة الجوال. يحتوي الملف `AppShell.tsx` (1688 سطرًا) على كل المنطق الخاص بالتنقل، بما في ذلك التبديل واكتشاف بيئة Telegram، وعرض سعر SOL في الرأسية، ونافذة المحفظة المنيقة.

الشريط الجانبي على سطح المكتب ثابت ويُعرض دائمًا على الجانب الأيمن في وضع RTL. يحتوي على روابط جميع الأقسام الرئيسية، مع مؤشر بصري للمسار النشط. يتميز بتأثير **Glassmorphism** خفيف يسمح برؤية طبقة الخلفية العميقة من خلاله. الجانبي ثابت عند `260px` على الشاشات الكبيرة، ويُخفى تلقائيًا عند الانتقال إلى أحجام الشاشات المتوسطة والصغيرة.

شريط التنقل السفلي

على أجهزة الجوال، يتحول التنقل إلى شريط سفلي ثابت يضم خمس نقاط وصول أساسية: الرئيسية، الإشارات، MOXI، المحفظة. يستخدم الشريط السفلي أيقونات من مكتبة **Lucide** مع تسميات نصية مصغرة أسفل كل أيقونة. العنصر النشط يكتسب لونًا مع تأثير توهج خفيف. يرتفع الشريط السفلي فوق محتوى الصفحة بتأثير ظل (`backdrop-blur`) لضمان وضوح العناصر الموجودة عليه.

⚠ قاعدة ثابتة

لا يُسمح أبدًا بإخفاء شريط التنقل السفلي على الجوال أو الشريط الجانبي على سطح المكتب. التنقل مرئي دائمًا في جميع الحالات بما في ذلك التحميل والخطأ والحالات الفارغة.

تُنظَّم المسارات الـ 44 في فيكسور ضمن **هرمية واضحة**: مساران عامان (تسجيل الدخول والتسجيل) يمكن الوصول إليهما بدون مسارًا محميًا يتطلب جلسة مستخدم نشطة. يتم إدارة الهيكلية عبر نظام توجيه Next.js App Router مع حماية على مستوى (Layout-level protection).

تجربة الصفحة الرئيسية

تمثل الصفحة الرئيسية (`/dashboard`) نقطة الانطلاق لكل متداول بعد تسجيل الدخول. صُمِّمت لتكون **مركز القيادة** الذي يجمع المعلومات في لمحة واحدة دون إرهاق المستخدم. تستخدم الملف `PageLayout.tsx` (929 سطرًا) مكونات قابلة لإعادة الاستخدام: `StatsRow` و `PageSectionTitle` و `ProgressBar` لبناء لوحة المعلومات.

تحية مخصصة

تبدأ الصفحة الرئيسية بتحية شخصية تتضمن اسم المستخدم مع مراعاة الوقت الحالي (صباحًا/مساءً). هذه التفصيلة الصغيرة تُفرض فورًا بالانتماء والخصوصية. تظهر التحية بخط كبير وواضح مع لون `--text-primary`، تليها فقرة قصيرة تلخص حالة السوق وتنبيهات مهمة.

بيانات السوق المباشرة

يعرض قسم بيانات السوق بطاقات تحتوي على أسعار العملات الرئيسية مع مؤشرات الاتجاه (سهم صعود `--bullish` أو سهم هبوط `--bearish`) ونسب التغير المئوية. كل بطاقة تتضمن **Mini Sparkline** يعرض حركة السعر خلال آخر 24 ساعة. البيانات تُعرض مباشرة عبر WebSocket مما يمنح المتداول إحساسًا بالسوق الحي.

تُرتَّب عناصر الصفحة الرئيسية وفق **هرمية الأهمية**: التحية والتنبيهات في الأعلى، ثم بيانات السوق، ثم الإحصائيات الشخصية السريع للميزات. هذا الترتيب يضمن أن المتداول يحصل على الأهم أولاً ثم يغوص في التفاصيل حسب حاجته.

SEC - 03

تجربة موكسي أولاً

MOXI First Experience هو النموذج التفاعلي الأساسي في فيكسور. الاسم مشتق من مبدأ **Mobile First** لكنه يُطبَّق كل ميزة جديدة تُصمَّم أولاً كتفاعل محتمل مع موكسي قبل أن تُبنى كواجهة مستخدم مستقلة. هذا يعني أن موكسي ليس ميزة الطبقة التفاعلية الأساسية التي تجمع كل قدرات فيكسور.

نموذج التفاعل

عندما يفتح المستخدم فيكسور، لا يواجه واجهة تقليدية مليئة بالقوائم والأزرار. بدلاً من ذلك، يرى واجهة محادثة ذكية تتيح له بالكلمات. "أريد تحليل SOL/USDT"، "ما هي إشاراتي النشطة؟"، "كم خسري هذا الأسبوع؟" — كل هذه الطلبات يُنفِّذها موكسي طبقة الأدوات الداخلية ويعرض النتائج داخل المحادثة.

مبدأ التنفيذ لا الوصف

موكسي لا يشرح كيف سينفذ المهمة — إنه ينفذها فوراً. الفرق الجوهرى بين "سأقوم بتحليل الرسم البياني لـ SOL" وعرض التحليل الفعلي المحادثة مع أرقام واضحة وتوصيات محددة.

يتكامل موكسي مع كل مكونات الواجهة. يمكنه فتح صفحات محددة، وتعديل إعدادات التنبيهات، وعرض تقارير الأداء، بل حتى ا جديدة بناءً على أنماط التداول السابقة. كل هذه القدرات متاحة من داخل نافذة المحادثة دون الحاجة للتنقل بين الصفحات.

نموذج MOXI First يُترجم أيضاً إلى التصميم المرئي: زر الوصول السريع إلى موكسي حاضر دائماً في كل صفحة، سواء كزر عائِم panel جانبي على سطح المكتب. هذا يضمن أن المتداول يمكنه الاستعانة بموكسي في أي لحظة دون مقاطعة سير عمله.

SEC - 04

هرمية الشاشات

يضم فيكسور **44 مساراً** (Route) مُنظَّمة ضمن هرمية واضحة تحدد الأولوية البصرية والوظيفية لكل شاشة. فهم هذه الهرمية ضروري ومصمم يعمل على المشروع لأنها تُحدد مستوى الاهتمام بالتفاصيل والاختبار المطلوب لكل شاشة.

المستوى	الوصف	الأمثلة	قاعدة التحد
P0 — حرج	الشاشات الأساسية التي يراها كل مستخدم	/dashboard ، /signals ، /moxi	Skeleton
P1 — عالي	شاشات التداول الأساسية	/journal ، /watchlist ، /alerts	on + Lazy
P2 — متوسط	شاشات الإعدادات والإدارة	/settings ، /profile ، /subscription	y Loading
P3 — منخفض	الصفحات الفرعية والنادرة	/help ، /terms ، الصفحات الداخلية	ic Import

المسارات العامة

مساران فقط هما عامان ولا يتطلبان مصادقة: صفحة **تسجيل الدخول** وصفحة إنشاء الحساب. هاتان الصفحتان تتبعان نمط تنمائي تمامًا — خلفية كاملة مع نموذج مركزي وتأثيرات بصرية تُبرز علامة فيكسور التجارية. بمجرد المصادقة، يُعاد توجيه المستخدم المعلومات الرئيسية.

⚠ حماية المسارات

كل المسارات الـ 42 المحمية تتطلب رمز JWT صالحًا في ملف تعريف الارتباط. إذا انتهت صلاحية الجلسة، يُعرض Error Boundary مخفي للمشكلة ويقدم زر "تسجيل الدخول مجددًا" بدلاً من إعادة توجيه المفاجئ.

كل مسار مُغلّف بـ `RouteLoading.tsx` لعرض Skeleton أثناء التحميل، و `RouteErrorBoundary.tsx` (296 سطرًا) لا وعرض رسائل واضحة قابلة للإعادة. هذا يضمن أن أي مسار يمكنه التعامل مع حالتي التحميل والخطأ بشكل مستقل دون التأثير ككل.

SEC-05

هرمية المعلومات

تتبع فيكسور نظامًا ثلاثي المستويات لهرمية المعلومات يضمن أن عين المستخدم تنتقل طبيعيًا من الأهم إلى الأقل أهمية. هذا بشكل متسق عبر كل الشاشات والمكونات.

المستوى الثاني: الأرقام المالية

الأرقام والعناصر التداولية تستخدم خط JetBrains Mono بارزة. ألوان دلالية: --bullish للأرباح و--bearish للخسائر. amber للحالات المحايدة.

المستوى الأول: العنوان الرئيسي

أكبر حجم نصي في الشاشة. يُستخدم لمرة واحدة فقط لتحديد هوية الصفحة. لون --text-primary مع وزن خط 700. مثال: "الإشارات النشطة" أو "سجل التداول".

المستوى الثالث: النصوص التوضيحية

الوصوفات والتفاصيل الثانوية بلون --text-secondary بحجم أصغر. تُستخدم لتقديم السياق دون التنافس مع المحتوى الرئيسي. مثال: التاريخ والوقت، أو وصف مختصر لإشارة.

الوزن البصري

يُحدّد الوزن البصري لعنصر عبر ثلاثة عوامل: **الحجم** (8 مستويات في مقياس الخط)، و**اللون** (primary > secondary > muted) و**المسافة** (العناصر المهمة تغطى بمسافات أكبر حولها). هذه العوامل الثلاثة تعمل معًا لخلق تباين بصري طبيعي يُرشد العين دون إرباك. توجيهية صريحة.

الأرقام المالية

تتميز الأرقام المالية بمعاملة خاصة: تُعرض بخط **JetBrains Mono** ذي العرض الثابت لضمان محاذاة الأرقام بشكل عمودي والجدول. الأسعار الإيجابية تكتسب لون `--bullish` (#22D3A6) مع سهم صعود، والسلبية تكتسب لون `--bearish` (#D9534F) مع سهم هبوط. النسب المئوية تُعرض دائمًا مع إشارة (+/-) حتى لو كانت إيجابية.

💡 مبدأ التباين

لا يُسمح بوضع عنصرين من نفس المستوى الهرمي متجاورين بدون فاصل بصري. استخدم المسافات أو الخطوط الفاصلة أو اختلاف الخلفيات المستويات.

رحلة المستخدم

تُقسَّم رحلة المستخدم في فيكسور إلى أربع مراحل رئيسية، كل مرحلة لها أهداف محددة ونقاط قياس خاصة. تصميم الرحلة يضمن بين المراحل مع تقليل الاحتكاك وزيادة قيمة كل تفاعل.

المرحلة الأولى: الاكتشاف والمصادقة

تبدأ الرحلة بصفحة تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب. فيكسور يكتشف تلقائيًا إن كان المستخدم يأتي من Telegram عبر `tsx` ويكيّف واجهة التسجيل وفقًا لذلك. بعد المصادقة الناجحة، يُعرض `OnboardingModal` للمستخدمين الجدد الذي يشرح الميزة بطريقة تفاعلية. يمكن تخطي التعريف لكنه يُعرض مرة أخرى في الزيارة التالية إذا لم يُكمل المستخدم الخطوات.

المرحلة الثانية: الإعداد الأولي

بعد التعريف، يُوجّه المستخدم لإعداد تفضيلاته الأساسية: اختيار أزواج العملات المفضلة، وتحديد مستوى خبرته (مبتدئ/متوسط/محفظة). إذا رغب، هذه الخطوات تُعرض ك **خطوات تقدمية** (Progressive Steps) مع شريط تقدم مرئي في الأعلى. كل خطوة يُنصح بها بشدة لتحسين تجربة الاستخدام اللاحقة.

المرحلة الثالثة: التداول النشط

هذه هي المرحلة الأساسية حيث يتفاعل المستخدم مع الإشارات، ويُنفذ الصفقات، ويراقب السوق. تتميز هذه المرحلة بـ `ntBar` الذي يعمل كشريط تقدم مدى تفاعل المستخدم مع النظام. كلما استخدم المستخدم مزيدًا من الميزات (الإشارات، التداول)، ارتفع مستوى التفاعل وأُunlock ميزات إضافية.

المرحلة الرابعة: التحليل والتحسين

في هذه المرحلة، يبدأ المستخدم بالاستفادة من أدوات التحليل المتقدمة: سجل التداول (`/journal`) لمراجعة الصفقات الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف، وموكسي كمدرب شخصي يقدم توصيات لتحسين الاستراتيجية. هذه المرحلة تُمثّل القيمة طويلة تبقى المستخدم مخلصًا لفيكسور.

⚠ نقطة حاسمة

الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة هو النقطة الأكثر حرجًا في الرحلة. إذا لم يفهم المستخدم قيمة فيكسور خلال أول 5 دقائق بعد التسجيل، مغادرته مرتفع. لذلك تُعرض الإشارات الأكثر ثقة فورًا في لوحة المعلومات.

أنماط التفاعل

يدعم فيكسور ثلاثة أنماط تفاعل رئيسية يجب أن تعمل بشكل متناسق عبر كل المكونات. فهم هذه الأنماط ضروري لبناء واجهة م بسلاسة على كل الأجهزة.

الإيماءات (Gestures)

على الجوال، تعتبر الإيماءات الطريقة الأساسية للتفاعل. فيكسور يدعم: **السحب للتحديث** (`PullToRefresh`) في كل للتحديث مع مؤشر مرئي يظهر عند السحب ويتحول إلى مؤشر تحميل. **التمرير الأفقي** للتنقل بين التبويبات والبطاقات. **السحب الأوراق السفلية** (Bottom Sheets). كل إيماءة لها حد أدنى للمسافة قبل التفعيل لمنع التفاعلات غير المقصودة (32px كحد أدنى

النقرات (Clicks/Taps)

كل عنصر قابل للنقر يجب أن يُلبّي ثلاثة شروط: **منطقة لمس لا تقل عن 44px** (معيّار WCAG)، و**تأثير بصري فوري** عند النقر (التغيم)، و**تغذية راجعة** واضحة (فتح صفحة، إظهار toast، تغيير حالة). الأزرار الرئيسية تستخدم لون `--primary` مع تأثير توه

(hover) وتعتيم عند الضغط (active). الأزرار الثانوية تكون شفافة مع حدود دقيقة.

لوحة المفاتيح (Keyboard)

على سطح المكتب، يجب أن تكون كل العناصر التفاعلية قابلة للوصول بلوحة المفاتيح. `Tab` للتنقل بين العناصر، `Enter/Space` لإغلاق النوافذ المنبثقة والأوراق السفلية. في محادثة موكسي، `Enter` لإرسال الرسالة و `Shift+Enter` اختصارات لوحة المفاتيح القياسية مثل `Ctrl+K` لفتح شريط البحث السريع.

💡 قاعدة التناسق

نفس الإجراء يجب أن ينتج نفس التأثير البصري في كل مكان. إذا كان النقر على إشارة يفتح تفاصيلها بانزلاق، فإن النقر على أي عنصر قائم يجب أن ينتج نفس الانزلاق.

SEC - 08

قواعد التحميل

يتبع فيكسور نهجًا صارمًا لإدارة حالات التحميل يضمن أن المستخدم لا يواجه شاشة فارغة أبدًا. كل طلب بيانات يمر بثلاث مراحل: **التحميل** (Skeleton) ثم **العرض** (Content) أو **الخطأ** (Error). لا توجد حالة رابعة.

التحميل الكسول (Lazy Loading)

يستخدم فيكسور `next/dynamic` لتحميل المكونات الثقيلة فقط عند الحاجة. المكونات التي تتجاوز `50KB` يجب تحميلها بشكل افتراضي. يتضمن ذلك الرسوم البيانية الكبيرة، ومحرر سجل التداول، ومكونات موكسي المتقدمة. كل مكون محمّل بشكل كسول يُرفق بـ fallback يعرض Skeleton مناسب لنوع المحتوى.

البث (Streaming)

الصفحات التي تعتمد على بيانات ثقيلة تستخدم `React Suspense` مع `Next.js Streaming` لعرض أجزاء الصفحة تدريجيًا. `PageLayout.tsx` يوفر نقاط تعليق (Suspense Boundaries) جاهزة يمكن وضعها حول أي قسم. هذا يعني أن المستعرض يمكنه تحميل الصفحة ومحتواها الأولي بينما لا يزال القسم الأسفل يتحمل.

التخزين المؤقت

يستخدم فيكسور `TanStack Query` لإدارة حالة الخادم مع تخزين مؤقت ذكي. البيانات التي تتغير بشكل متكرر (الأسعار المباشرة) تُحذف عبر `WebSocket`. البيانات الأقل تغييرًا (إعدادات المستخدم) تُخزّن مؤقتًا لمدة 5 دقائق. البيانات الثابتة (قائمة العملات) تُخزّن في ذاكرة التخزين المؤقت. هذا النهج ثلاثي المستويات يوازن بين **الحدثة** و**الأداء**.

⚠️ قاعدة المنع

يُمنع منعًا باتًا عرض مؤشر تحميل دوّار (Spinner) وحيد بدون سياق. إذا استمر التحميل أكثر من 3 ثوانٍ، يجب إظهار رسالة نصية تشرح ما "جارٍ تحميل بيانات السوق...".

يعمل `RouteLoading.tsx` كطبقة تحميل موحدة لكل المسارات. يعرض هيكلًا عظيمًا يطابق تخطيط الصفحة المستهدفة بدلاً من "القفزة البصرية" (Layout Shift) عند اكتمال التحميل.

SEC - 09

قواعد الهيكل العظمي

نمط الهيكل العظمي (Skeleton) هو حجر الأساس في تجربة التحميل في فيكسور. الهدف ليس مجرد إخبار المستخدم بأن المحتوى **إعطائه إحساسًا بالسرعة** من خلال إظهار شكل الصفحة النهائية قبل أن تصبح البيانات متاحة.

مبدأ المطابقة

قاعدة ذهبية: الهيكل العظمي يجب أن يطابق تخطيط المحتوى النهائي بدقة. إذا كانت بطاقة الإشارة تحتوي على شارة في الزوج في المنتصف، والسعر في الأسفل، فيجب أن يعرض الهيكل العظمي ثلاثة أشكال بنفس المواقع والأحجام النسبية. أي عدم "قفزة بصرية" (CLS) عند ظهور المحتوى الحقيقي.

نوع المكون	نمط الهيكل العظمي	الارتفاع
بطاقة إشارة	شريط أفقي (شارة) + مستطيل واسع (الزوج) + مستطيلين صغيرين (السعر + النسبة)	0px
صف في جدول	4-5 مستطيلات أفقية متساوية الطول بنسبة 80% عرض الصف	6px
بطاقة إحصائية	دائرة صغيرة + مستطيل قصير (القيمة) + مستطيل طويل (التسمية)	2px
رسالة محادثة	فقاعة مع 2-3 أسطر متفاوتة الطول (أقصر فأقصر)	متغير
رسم بياني	مساحة مستطيلة كبيرة مع خطوط أفقية خفيفة	0px

تأثير اللمعان

كل عناصر الهيكل العظمي تُطبَّق تأثير **Shimmer**: تدرج لوني يتجه من `--bg-elevated` إلى `--bg-card` ويتحرك من اليمين إلى اليسار (RTL) بشكل متكرر. سرعة الحركة `1.5s` بتأثير `ease-in-out`. هذا التأثير يُعطي إحساسًا بالنشاط ويُشعر المستخدم بالحيوية.

⚠ ممنوع

لا تستخدم نفس نمط الهيكل العظمي لكل المكونات. يجب أن يكون كل Skeleton مخصصًا للمحتوى الذي يمثله. الهيكل العام (مستطيل) متساوية) يُستخدم فقط ك fallback أخير.

SEC - 10

حالات الخطأ

يعتمد فيكسور على نظام متعدد الطبقات للتعامل مع الأخطاء بضمن أن المستخدم لا يواجه أبدًا شاشة بيضاء أو رسالة خطأ تقنية المكون `RouteErrorBoundary.tsx` (296 سطرًا) هو خط الدفاع الأول.

حدود الخطأ (Error Boundaries)

كل مسار مُغلَّف بـ `RouteErrorBoundary` يلتقط أخطاء React ويمنعها من الانتشار للتطبيق ككل. عند وقوع خطأ، يعرض واضحة بالعربية تشرح ما حدث بلغة بسيطة مع:

- أيقونة واضحة** (دائرة مع علامة تعجب بلون `--bearish`)
- رسالة نصية** تصف المشكلة: "حدث خطأ أثناء تحميل البيانات" بدلاً من `TypeError: undefined is not a function`
- زر إعادة المحاولة** بلون `--primary` يعيد تحميل المكون المعني فقط
- زر الرجوع** ينقل المستخدم للصفحة السابقة أو الرئيسية

أخطاء الشبكة

عند فقدان الاتصال بالشبكة، يعرض فيكسور **شريط تنبيه** ثابت في أعلى الشاشة بلون `--amber` مع رسالة "لا يوجد اتصال بالشبكة". النظام يعيد المحاولة تلقائيًا كل 10 ثوانٍ. البيانات المخزنة مؤقتًا عبر TanStack Query تظل متاحة للعرض مع وضع علامة "مخزنة" عليها.

❗ أخطاء المصادقة

عند انتهاء صلاحية الجلسة، لا يُعاد توجيه المستخدم فورًا. بدلاً من ذلك، يُعرض خطأ مخصص يشرح أن الجلسة انتهت مع خيار "تسجيل الدخول مجددًا". هذا يمنع فقدان البيانات التي قد يكون المستخدم قد أدخلها في نموذج ما.

أخطاء API تُصنّف إلى ثلاث فئات: **أخطاء العميل** (400-499) تعرض رسالة واضحة مستخرجة من الاستجابة، **أخطاء الخادم** (500-599) تعرض رسالة عامة مع خيار الإبلاغ عن المشكلة، و**أخطاء الشبكة** (لا استجابة) تعرض وضع عدم الاتصال.

SEC - 11

حالات النجاح

تُعدّ حالات النجاح عنصرًا حيويًا في تجربة المستخدم لأنها تُؤكّد للمستخدم أن إجراءه نُفذ بنجاح. فيكسور يستخدم ثلاثة أنماط حسب أهمية الإجراء وسياقه.

إشعارات Toast

مكتبة **sonner** هي المكون المعتمد لعرض الإشعارات الفورية. تظهر Toast في الزاوية العلوية من الشاشة (الزاوية العلوية اليمنى) أنماط مختلفة:

- **النجاح** (`toast.success`): خلفية خضراء داكنة مع أيقونة ✓ بلون `--bullish`. يُستخدم للإجراءات البسيطة مثل حفظ الإعدادات.
- **الخطأ** (`toast.error`): خلفية حمراء داكنة مع أيقونة ✗ بلون `--bearish`. يُستخدم للإجراءات الفاشلة.
- **المعلومات** (`toast.info`): خلفية بلون `--primary` مع أيقونة `i`. يُستخدم للتنبيهات العامة.
- **التحذير** (`toast.warning`): خلفية بلون `--amber`. يُستخدم للتنبيهات المهمة التي تحتاج انتباهًا.

التأكيدات المباشرة

للإجراءات المهمة مثل حذف إشارة أو إغلاق صفحة، يُستخدم **مربع تأكيد** (`AlertDialog`) بدلاً من مجرد Toast. مربع التأكيد يشرح ويعرض زرین: تأكيد (بخلفية `--bearish` للإجراءات الخطرة) وإلغاء (بخلفية شفافة). لا يُغلق مربع التأكيد بالنقر خارجه. المستخدم اختيار أحد الزرين صراحةً.

الرسوم المتحركة للتأكيد

باستخدام **framer-motion**، كل حالة نجاح مصحوبة بتأثير حركي دقيق: زر "حفظ" يتحول إلى علامة ✓ خضراء ثم يعود لحالته ثانية واحدة. عنصر محذوف ينزلق للخارج بتأثير `slideOut`. عنصر مُضاف ينزلق للداخل بتأثير `slideIn`. هذه التأثيرات إحساسًا بالاستجابة والحيوية.

💡 قاعدة التغذية الراجعة الفورية

كل إجراء مستخدم يجب أن ينتج تغذية راجعة خلال 100 ميلي ثانية كحد أقصى. إذا استغرق الإجراء وقتًا أطول، اعرض مؤشر تحميل على الزر (Spinner داخل الزر) بدلاً من تعطيله فقط.

SEC - 12

الحالات الفارغة

الحالة الفارغة ليست خطأ — إنها **فرصة لتوجيه المستخدم** المكون `EmptyState` في `PageLayout.tsx` يوفر قالبًا للحالات الفارغة في فيكسور، مما يضمن اتساق التجربة عبر التطبيق.

تشرح مكون EmptyState

كل حالة فارغة تتضمن أربعة عناصر: أيقونة توضيحية كبيرة (64px) بلون `--text-muted` تعبر عن الحالة، وعنوان واضح بلون `--text-primary` ، ووصف مختصر يشرح لماذا الصفحة فارغة بلون `--text-secondary` ، وزر إجراء يوجه المستخدم الفراع.

📋 لا توجد إشارات أيقونة رادار + "لا توجد إشارات نشطة حاليًا" + أضف أزواج عملات لقائمة المراقبة لتلقي إشارات تداول + زر "إضافة أزواج".	📋 سجل التداول فارغ أيقونة دفتر + "لم تسجل أي صفقات بعد" + "ابدأ بتوثيق صفقاتك" + زر "تسجيل صفقة".
---	---

التعريف بالميزات (Onboarding)

المكون `OnboardingModal` هو نوع متقدم من الحالة الفارغة يظهر عند أول استخدام. يشرح الميزة بطريقة تفاعلية مع خطوات (Swipeable Steps). كل خطوة تحتوي على رسم توضيحي ونبذة قصيرة. يمكن للمستخدم تخطي التعريف لكنه يُعرض مرة واحدة وتُخزن حالة العرض في التخزين المحلي (`localStorage`).

⚠ ممنوع

لا تعرض نص "لا توجد بيانات" وحيدًا بدون سياق أو إجراء. الحالة الفارغة يجب أن تكون دائمًا مفيدة وتوجه المستخدم نحو الخطوة التالية. حال بدون إجراء هي فشل تصميمي.

تستخدم الحالات الفارغة في فيكسور تأثير ظهور تدريجي (`fadeIn`) مدته `300ms` عبر `framer-motion`. هذا يمنع الظهور المفاجئ إحساسًا بالانسيابية. الأيقونات تظهر أولاً ثم العنوان ثم الوصف ثم الزر، مما يخلق تسلسلاً بصريًا طبيعيًا.

SEC - 13

الحوارات

الحوارات (Dialogs) هي نوافذ منبثقة تتطلب تفاعلًا صريحًا من المستخدم قبل المتابعة. في فيكسور، تُبنى الحوارات باستخدام `AlertDialog` من `shadcn/ui` مع تعديلات تتناسب مع نظام التصميم.

أنماط الحوارات

يُميز بين ثلاثة أنواع من الحوارات حسب الغرض:

- حوار التأكيد:** يطلب من المستخدم تأكيد إجراء مهم مثل حذف إشارة أو إغلاق صفقة. يحتوي على عنوان، وصف يشرح العواقب، وزر الإلغاء. زر التأكيد للإجراءات الخطرة يستخدم لون `--bearish`.
- حوار الإدخال:** يطلب من المستخدم إدخال بيانات محددة مثل اسم قائمة مراقبة جديدة أو ملاحظة على صفقة. يحتوي على حقل إدخال وتحقق فوري.
- حوار المعلومات:** يعرض معلومات مهمة تحتاج اهتمام المستخدم مثل تفاصيل إشارة أو ملخص صفقة. يحتوي على زر "فهمت".

قواعد السلوك

تتبع الحوارات في فيكسور قواعد صارمة تضمن تجربة متسقة:

- لا تُغلق بالنقر خارج النافذة — يجب اختيار زر صريح
- زر الإلغاء هو الزر الافتراضي (يُغلق بضغط `Enter`)
- يُغلق الحوار بضغط `Escape` كاختصار لإلغاء الإجراء
- التعتيم (Overlay) بلون أسود بشفافية 60% مع تأثير `backdrop-blur`
- ظهور الحوار بتأثير `scale + fadeIn` مدته `200ms`
- إغلاق الحوار بتأثير `scaleDown + fadeOut` مدته `150ms`
- لا يُسمح بفتح حوار فوق حوار آخر (لا `nested dialogs`)

⚠ تحذير

لا تستخدم الحوارات للرسائل البسيطة. استخدم Toast للإشعارات الفورية، و Bottom Sheet للخيارات المتعددة. الحوار يُستخدم فقط عندما قرارًا صريحًا لا يمكن التراجع عنه.

SEC - 14

الأوراق السفلية

الأوراق السفلية (Bottom Sheets) هي النمط التفاعلي المفضل على أجهزة الجوال في فيكسور. تُبنى باستخدام مكون shadcn/ui وتوفر مساحة تفاعلية أكبر من الحوار مع إمكانية السحب للإغلاق.

مستويات الارتفاع

يدعم الورقة السفلية في فيكسور ثلاثة مستويات ارتفاع:

المستوى	الارتفاع	الاستخدام
Peek	25% من الشاشة	معاينة سريعة: ملخص إشارة، تنبيه مختصر
Half	50% من الشاشة	محتوى متوسط: تفاصيل إشارة، نموذج إدخال بسيط
Full	90-95% من الشاشة	محتوى كامل: محرر صفقة، إعدادات متقدمة

أنماط الاستخدام على الجوال

على الجوال، يُفضّل الورقة السفلية على الحوار في معظم الحالات لأنها:

- أسهل في الوصول:** يمكن الوصول إلى كل المحتوى بإصبع واحد بدون مد الذراع
- قابلة للسحب:** إيماءة السحب لأسفل طبيعية أكثر من البحث عن زر إغلاق صغير
- تحافظ على السياق:** المستخدم يرى جزءًا من المحتوى خلف الورقة السفلية
- قابلة للتوسع:** يمكن البدء بمعاينة ثم التوسع لعرض كامل التفاصيل

مقبض السحب (Drag Handle)

كل ورقة سفلية تحتوي على **مقبض سحب** في الأعلى: شريط أفقي مستدير (32px, height: 4px, border-radius: 2px) يُوضع في منتصف الحافة العلوية. هذا المقبض إشارة بصرية واضحة أن الورقة قابلة للسحب. المسافة الدنيا 80px — إذا سحب المستخدم أقل من ذلك، تعود الورقة لمكانها بتأثير ارتداد (spring).

💡 قاعدة التكيف

على سطح المكتب، تتحول الأوراق السفلية تلقائيًا إلى حوارات (Dialogs) منبثقة من الجانب الأيمن في وضع RTL. هذا يضمن تجربة مناسبة حجم شاشة بدون كتابة كود مخصص لكل جهاز.

SEC - 15

الرسوم المتحركة

مكتبة **framer-motion** هي المحرك الموحد لكل الرسوم المتحركة في فيكسور. لا يُسمح باستخدام CSS Animations مباشرة محددة جدًا (مثل Skeleton Shimmer). كل حركة تمر عبر framer-motion لضمان الاتساق والتحكم.

رموز الحركة (Motion Tokens)

فيكسور يعرّف مجموعة من رموز الحركة الموحدة تُستخدم عبر كل المكونات. هذه الرموز تضمن أن كل حركة في التطبيق لها نفس الزمني:

الرمز	القيمة	الاستخدام
<code>duration.fast</code>	150ms	تأثيرات <code>hover</code> ، <code>press</code> ، تبديل الحالات البسيطة
<code>duration.normal</code>	250ms	فتح/إغلاق الحوارات، ظهور العناصر
<code>duration.slow</code>	400ms	انتقالات الصفحات، تغييرات التخطيط الكبيرة
<code>easing.default</code>	<code>easeInOut</code>	كل الحركات الافتراضية
<code>easing.spring</code>	<code>spring(1, 0.8)</code>	الارتداد، السحب والإفلات
<code>easing.decelerate</code>	<code>easeOut</code>	العناصر التي تدخل الشاشة

أنماط الحركة الشائعة

تُصنّف الحركات في فيكسور إلى أربع فئات: **الدخول** (Enter) وتشمل `fadeIn` و `slideInFromBottom` و `scaleIn`. وتشمل `fadeOut` و `slideOutToBottom` و `scaleOut`. **التحديث** (Update) وتشمل `layoutAnimation` لإعادة ترتيب العناصر. **المشاركة** (Shared) باستخدام `layoutId` لربط عناصر بين الصفحات. `animateHeight` لتغيير الارتفاع بسلسلة.

⚠ قاعدة الأداء

كل الحركات يجب أن تستخدم خصائص CSS القابلة للتسريع فقط: `transform` و `opacity`. لا تُحرّك `width` أو `height` أو `top/left` — استخدم `scale` و `translate` بدلاً منها. هذا يضمن أن كل الحركة تعمل بـ 60 إطارًا في الثانية.

يُحتَرَم إعداد المستخدم `prefers-reduced-motion` في نظام التشغيل. عندما يكون هذا الإعداد مفعّلًا، تُستبدل كل الحركات بـ `duration: 0` مع الحفاظ على تغييرات الحالة. هذا يضمن إمكانية الوصول للمستخدمين الحساسين للحركة.

SEC-16

التفاعلات الدقيقة

التفاعلات الدقيقة (Micro Interactions) هي التفاصيل الصغيرة التي تُحوّل واجهة جيدة إلى واجهة **استثنائية**. في فيكسور، كل شيء يحتوي على ثلاث طبقات من التغذية الراجعة الدقيقة.

تأثير التحويم (Hover)

عند تمرير المؤشر فوق عنصر قابل للنقر، يحدث ثلاثة أشياء بشكل متزامن خلال `150ms`: تغيير لون الخلفية إلى `elevated` مع تعميم 5% للعناصر ذات الخلفية الملونة، ورفع الظل بمستوى واحد (`shadow-md` ← `shadow-lg`)، وتغيير لون النص إلى `--text-primary` إذا كان ثانويًا. هذه التغييرات الثلاثة معًا تُعطي إحساسًا واضحًا بأن العنصر **جاهز للتفاعل**.

تأثير الضغط (Press)

عند الضغط على عنصر (mouse down أو touch start)، يُطبّق تأثير `scale(0.97)` مع تعميم إضافي 3%. هذا يُعطي إحساسًا بالضغط. بعد رفع الإصبع، يعود العنصر لحالته الأصلية بتأثير `spring` خفيف. الأزرار ذات الأهمية العالية (مثل "شراء" أو "بيع") تُعطي تأثير `Ripple` يبدأ من نقطة الضغط.

نقاط الحياة (Live Dots)

`Live Dots` هي نقاط صغيرة متحركة تُشير إلى أن البيانات حية ومتغيرة. تُستخدم في عدة أماكن في فيكسور: بجانب أزرار `Live Dots` (نقطة خضراء `pulsing`)، وبجانب الإشارات النشطة (نقطة بلون الحالة)، وفي رأسية التطبيق بجانب حالة الاتصال. التأثير

صغيرة (6px) تتوسع وتقلص بلون `--bullish` أو `--primary` بتكرار 2s.

Mini Sparklines 📊

رسوم بيانية مصغرة تعرض حركة السعر خلال فترة زمنية قصيرة بخط رفيع (1.5px) بلون يعكس الاتجاه. تُستخدم في بطاقات والصفقات النشطة.

أَسْهَمِ الْإِتْجَاهِ ⬆️

أَسْهَمِ صَغِيرَةٌ مَلَوْنَةٌ تُظْهِرُ اتِّجَاهَ السَّعْرِ أَوْ التَّغْيِيرَ. سَهْمٌ أَخْضَرٌ - - bullish للصعود وأحمر - - bearish للهبوط. تُستخدم في بطاقات الأسعار وقوائم الإشارات وجداول التداول.

💡 مبدأ الجاذبية

التفاعل الدقيق يجب أن يُشعر لا أن يُرى. إذا لاحظ المستخدم التأثير بشكل واعي فهو مبالغ فيه. الهدف هو أن يُشعر المستخدم بالحيوية والاستأنس أن يتمكن من تحديد سبب هذا الشعور.

SEC - 17

قواعد إمكانية الوصول

إمكانية الوصول (Accessibility / a11y) ليست ميزة إضافية في فيكسور — إنها **متطلب أساسي** لكل مكون وكل صفحة. يتبع WCAG 2.1 المستوى AA كحد أدنى مع استهداف المستوى AAA في العناصر الحرجة.

الترميز الدلالي (Semantic HTML)

كل صفحة تستخدم العناصر الدلالية الصحيحة: `<main>` للمحتوى الرئيسي، `<header>` للرأسية، `<nav>` للتنقل، `<article>` للمحتوى المستقل. لا يُسمح باستخدام `<div>` كعنصر تفاعلي — استخدم `<button>` أو `<a>` الصحيح.

دعم قارئات الشاشة

كل عنصر تفاعلي يحتوي على **تسمية واضحة** (Accessible Label) عبر خاصية `aria-label` أو نص مرئي. الأيقونات وحدها يجب أن يصحبها نص مخفي لقارئات الشاشة باستخدام الصنف `sr-only`. الأزرار التي تحتوي على أيقونة فقط يجب أن يكون لها `aria-label` وصفي مثل "إضافة إشارة جديدة" بدلاً من "إضافة".

التباين اللوني

نسبة التباين بين النص والخلفية يجب أن تكون:

- النص الأساسي (`--text-primary`) على (`--bg-base`): نسبة 15.8:1 — تتجاوز AAA
- النص الثانوي (`--text-secondary`) على (`--bg-base`): نسبة 5.2:1 — تتجاوز AA
- النص المكتموم (`--text-muted`) على (`--bg-base`): لا يُستخدم للنصوص القابلة للقراءة — للزخرفة فقط
- الألوان الدلالية: كل لون دلالي مصحوب بأيقونة أو نمط لضمان الفهم بدون الاعتماد على اللون وحده

⚠️ دعم RTL الكامل

النظام useI18n يضبط `dir="rtl"` و `class="rtl"` على عنصر `<html>`. كل CSS يجب أن يحترم اتجاه النص. لا تُستخدم قيم مثل `right` مباشرة — استخدم `start` و `end` المنطقية أو مكاتب مثل Tailwind RTL.

يُحترم إعداد `prefers-reduced-motion` لتعطيل الحركات، و `prefers-color-scheme` للتبديل بين الوضع الداكن والفاتح. `contrast` لزيادة التباين عند الحاجة. التنقل بلوحة المفاتيح يجب أن يعمل على كل عنصر تفاعلي مع مؤشر تركيز مرئي واضح.

قواعد الاستجابة

فيكسور مصمم بمنهجية **Mobile First**: يُبنى التصميم للجوال أولاً ثم يُعزَّز تدريجيًا للأجهزة الأكبر. هذا يضمن أن التجربة الأساسية للأجهزة بينما تُضاف الميزات المتقدمة فقط حيث تتوفر المساحة.

نقطة التوقف	العرض	التنقل	التخطيط	المكونات
Mobile	768px >	Bottom Nav (5 عناصر)	عمود واحد، هامش 16px	بطاقات مكثفة، Bottom Sheets
Tablet	768-1024px	Bottom Nav + قائمة جانبية قابلة للطي	عمودان، هامش 24px	بطاقات موسعة، Tabs
Desktop	1024px <	Sidebar (260px ثابت)	متعدد الأعمدة، هامش 32px	جداول كاملة، Panels

القواعد الأساسية

- لا تُخفي المحتوى:** كل المحتوى المتاح على سطح المكتب يجب أن يكون متاحًا على الجوال، حتى لو بتخطيط مختلف. لا يُسمح بـ `hidden md:block` لإخفاء محتوى مهم على الجوال.
- أهداف اللمس:** كل عنصر تفاعلي على الجوال يجب أن يكون 44px كحد أدنى في كل الاتجاهات. المسافات بين العناصر القابلة للضغط 8px.
- الصور والرسوم:** استخدم `next/image` مع `sizes` مناسب لكل نقطة توقف. لا تحمّل صورًا أكبر من حجم العرض الفعلي.
- النص:** لا يقل حجم الخط عن 14px على الجوال. العناوين تُكَبَّر بنسبة 20% عند الانتقال من الجوال لسطح المكتب.
- التمرير:** القوائم الطويلة تستخدم Virtual Lists عبر `@tanstack/react-virtual` لضمان أداء ثابت بغض النظر عن عدد العناصر.

قاعدة الاختبار💡

اختبر كل صفحة على ثلاثة أحجام: iPad (768px)، iPhone SE (375px)، وDesktop (1440px). إذا انكسر التصميم على أي حجم، لا تُدَمِّج اختبار الاستجابة ليس اختياريًا — إنه شرط للدمج.

قواعد الجهاز اللوحي

الأجهزة اللوحية (768px - 1024px) تمثل **منطقة انتقالية** في تصميم فيكسور. ليست كبيرة كفاية لتخطيط سطح المكتب الكامل، لكنها كافية لتجربة الجوال البحتة. لذلك، تتبع الأجهزة اللوحية نمط تصميم تكيفي فريد.

التنقل التكيفي

على الجهاز اللوحي، يعرض فيكسور **كلا النظامين**: شريط التنقل السفلي يظل مرئيًا كطريقة وصول سريعة، مع إتاحة شريط جانبي يمكن فتحه بالنقر على زر القائمة. الشريط الجانبي المطوي يظهر كرموز فقط (بدون نص) ويحتاج 64px فقط. عند فتحه، يتمدد إلى نص تام. هذا يوفر الوصول السريع للوظائف الرئيسية مع إمكانية الوصول للقائمة الكاملة عند الحاجة.

تخطيط العمودين

معظم الصفحات على الجهاز اللوحي تستخدم **تخطيط عمودين** بدلاً من عمود واحد. مثلاً، صفحة الإشارات تعرض القائمة في اليمين والتفاصيل في العمود الأيمن (أو العكس في RTL). هذا يُشبه تجربة سطح المكتب لكن بنسب أصغر. عند اختيار إشارة، تظهر العمود المقابل بدلاً من فتح صفحة جديدة أو ورقة سفلية.

بطاقات المعلومات على الجهاز اللوحي أكبر من الجوال (padding: 20px بدلاً من 16px) وتستغل المساحة الإضافية لعرض بطاقة الإشارة التي تعرض زوج العملات والسعر فقط على الجوال، تضيف على الجهاز اللوحي نسبة التغير، والاتجاه، و i Sparkline

⚠ حالة خاصة: الأجهزة اللوحية الكبيرة

الأجهزة اللوحية بعرض 1024px+ (مثل iPad Pro) تُعامل كأجهزة سطح مكتب صغيرة: شريط جانبي ثابت مع تخطيط متعدد الأعمدة. لا تُس نقطة التوقف 1024-768 كقاعدة صارمة — قيّم المساحة المتاحة ديناميكيًا.

SEC - 20

قواعد سطح المكتب

سطح المكتب (<1024px) هو البيئة الأكثر ثراءً في فيكسور. المساحة الأوسع تتيح عرض **معلومات أكثر بشكل متزامن** دون الحاجة للصفحات. الهدف هو تقليل عدد النقرات اللازمة للوصول إلى أي معلومة.

الشريط الجانبي الثابت

الشريط الجانبي ثابت بعرض 260px ويحتوي على كل عناصر التنظيم مرتبة في مجموعات منطقية. كل مجموعة لها عنوان "التداول" أو "التحليل" يفصلها عن المجموعة التالية بخط رفيع. العنصر النشط يكتسب خلفية --primary بشفافية 10% مع بلون --primary على اليسار (في RTL). تأثير Glassmorphism يسمح برؤية الخلفية العميقة من خلال الشريط.

تخطيط متعدد اللوحات (Multi-Panel)

على الشاشات الكبيرة (<1440px)، يمكن عرض **لوحتين أو أكثر** جنبًا إلى جنب. مثلاً، يمكن فتح صفحة الإشارات في اللوحة الرئيسة تفاصيل الإشارة على الجانب. هذا يُشبه تطبيقات التداول الاحترافية ويسمح بالمراقبة المتزامنة لعدة مصادر معلومات.

الجداول الكاملة

على سطح المكتب، تُعرض البيانات في **جداول كاملة** مع كل الأعمدة مرئية وفرز قابل للنقر وفلتر مدمجة. يمكن تثبيت الأعمدة (Columns) والتمرير الأفقي للأعمدة الإضافية. الجداول تدعم تحديد صفوف متعددة وإجراءات جماعية. الصفوف تتبدل لونًا عند إظهار أزرار إجراء سريعة.

لوحة المفاتيح

سطح المكتب يدعم اختصارات لوحة مفاتيح متقدمة:

- Ctrl+K — فتح شريط البحث السريع (Command Palette)
- Ctrl+N — إنشاء إشارة جديدة
- Ctrl+J — فتح سجل التداول
- Ctrl+M — فتح موكسي
- Escape — إغلاق أي نافذة منبثقة أو ورقة سفلية
- 1-5 — التبديل بين تبويبات التنقل الرئيسية

💡 مبدأ الكثافة المعلوماتية

سطح المكتب يعرض معلومات أكثر لكن ليس فوضى. استخدم المساحات البيضاء (في حالتنا: المساحات الداكنة) لفصل المجموعات. كل Panel لها حدود دقيقة وترتيب واضح. الكثافة المعلوماتية العالية تتطلب تنظيمًا بصريًا أعلى.

قواعد الجوال

الجوال (>768px) هو البيئة الأساسية لمعظم متداولي فيكسور. التصميم يجب أن يُقدّم تجربة كاملة ومرضية على الشاشات المتنوعة. تنازلات جوهرية عن تجربة سطح المكتب.

شريط التنقل السفلي

التنقل الأساسي على الجوال يتم عبر شريط سفلي ثابت بخمسة عناصر. الشريط يرتفع 64px فوق محتوى الصفحة مع خلفية وتأثير `backdrop-blur-md` وحد علوي بخط رفيع بلون `--border`. كل عنصر يتكون من أيقونة (24px) Lucide مع تأثير `primary-glow` مع تأثير توهج خفيف. العناصر غير النشطة بلون `text-muted` (10px) أسفلها. العنصر النشط يكتسب لون `primary-glow`.

السحب للتحديث (Pull to Refresh)

مكون `PullToRefresh` متاح في كل قائمة قابلة للتحديث. عند سحب المحتوى لأسفل، يظهر مؤشر مرئي يتكون من `Spinner` مع نص "جارٍ التحديث...". يتم تفعيل التحديث عند تجاوز مسافة السحب 80px. أثناء التحديث، يتم تعطيل التمرير التعارضات.

البطاقات المكثفة

بطاقات المعلومات على الجوال تتبع نمط المكثف والمباشر: `padding 16px`، لا توجد هوامش داخلية كبيرة، كل سطر يعرض فقط. بطاقة الإشارة تعرض: زوج العملات (خط كبير)، والحالة (Badge صغير ملون)، والسعر المستهدف (JetBrains Mono) (Progress Bar رفيع). المعلومات الثانوية (الوصف، التحليل التفصيلي) تُخفى وتظهر عند النقر.

التمرير العمودي فقط

على الجوال، يُفضّل التمرير العمودي دائمًا على التمرير الأفقي. المحتوى يتدفق عموديًا وبطاقات المتابعة أو التبويبات تستخدم تمرير عمودي عند الضرورة القصوى مع مؤشر تمرير مرئي. القوائم الطويلة تستخدم `@tanstack/react-virtual` لضمان أداء سلس مع آلاف العناصر.

⚠ منطقة الإبهام (Thumb Zone)

العناصر الأكثر استخدامًا يجب أن تكون في أسفل الشاشة (منطقة سهولة الوصول بالإبهام). الأزرار الخطرة (حذف، إغلاق) يجب أن تكون في أعلى الشاشة (صعبة الوصول عن طريق الخطأ). لا تضع أزرارًا مهمة في الزاوية العلوية البعيدة.

أهداف الأداء

الأداء ليس ميزة في فيكسور — إنه مطلب غير قابل للتفاوض. في بيئة التداول حيث الثواني تُحدث فرقًا، يجب أن يكون الاستجابة. تُقاس الأداء عبر أربعة مؤشرات أساسية من Google Core Web Vitals مع أهداف صارمة.

المؤشر	الهدف	الحد الأقصى المقبول	كيفية التحقيق
FCP (First Contentful Paint)	< 1.2s	> 1.8s	SSR للصَفحات الحرجة، Skeleton فوري، منع تحميل الصور غير الضرورية
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.0s	> 2.5s	تحسين الصور، تحميل أولوي للمحتوى الرئيسي، استخدام صور بديل
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.05	> 0.1	Skeleton يطابق التخطيط النهائي، أبعاد ثابتة للعناصر، تجنب تغيير الأبعاد الديناميكية
TTI (Time to Interactive)	< 3.0s	> 3.8s	Code Splitting، Lazy Loading، تحميل-js تدرجياً

منع وميض المحتوى (FOUC Prevention)

نظام التصميم Premium Trading 2026/2027 "V5" يتضمن آلية **منع** FOCUS (Flash of Unstyled Content) مدمجة. الوضع الداكن — يتم حقن أنماط CSS الأولية مباشرة في `<head>` لضمان أن المستخدم يرى الخلفية الداكنة الصحيحة من اللحظة الأولى. هذا يمنع الوميض المزجج بين الوضع الفاتح والداكن.

استراتيجيات التحسين

- Virtual Lists**: القوائم التي تتجاوز 100 عنصر تستخدم `@tanstack/react-virtual` لعرض العناصر المرئية فقط. هذا يُخفّض الذاكرة من مئات DOM nodes إلى العشرات فقط.
- Image Optimization**: كل الصور تمر عبر `next/image` مع تحويل تلقائي إلى WebP وحجم مناسب لكل جهاز. لا تُحمّل صور منطقة العرض (Lazy Loading).
- Bundle Analysis**: حجم الحزمة الأساسية (Initial Bundle) لا يتجاوز (150KB (gzipped). المكونات الثقيلة تُحمّل بشكل كسوف. مراجعة حجم الحزمة مع كل تغيير كبير.
- Caching Strategy**: التخزين المؤقت ثلاثي المستويات: TanStack Query (ذاكرة العميل)، localStorage (التفضيلات)، browser cache (الأصول الثابتة).

خط أحمر

إذا تجاوز أي مؤشر Core Web Vital الحد الأقصى المقبول في بيئة الإنتاج، يُعتبر ذلك bug حرج (P0) ويجب إصلاحه قبل أي ميزة جديدة. لا ثانيًا أبدًا.

SEC - 23

نظام الخلفية العميقة وأدوات التصميم

نظام الخلفية في فيكسور ليس مجرد لون واحد — إنه نظام عمق ثلاثي الطبقات يخلق إحساسًا بالبعد والتدرج الهرمي. كل طبقة مختلفة من الأهمية البصرية.

الطبقات الثلاث

الطبقة	اللون	الاستخدام
الطبقة الأساسية (Base)	#08090C	خلفية الصفحة الكاملة، body
الطبقة المتوسطة (Card)	#101114	البطاقات، اللوحات، المكونات المنبثقة
الطبقة المرتفعة (Elevated)	#16171C	رؤوس الجداول، أشرطة الأدوات، العناصر المرفوعة

هذا النظام يضمن أن كل مكون يبرز بشكل طبيعي عن الخلفية التي يقع عليها. البطاقة (الطبقة المتوسطة) تبرز عن الصفحة (الطبقة الأساسية) والعنصر المرفوع داخل البطاقة (الطبقة المرتفعة) يبرز عن البطاقة. هذا التدرج يُنشئ عمقًا بصريًا بدون ظلال ثقيلة.

تأثير Glassmorphism

الشريط الجانبي وبعض المكونات المنبثقة تستخدم تأثير Glassmorphism: خلفية شبه شفافة مع `backdrop-blur`. هذا يخلق عمقًا بصريًا إضافيًا. المحتوى الموجود خلف المكون مع الحفاظ على قراءة النص فوقه. التأثير يُطبّق بحذر — فقط على المكونات التي تحتاج حقًا هذا التأثير الجانبي، الأوراق السفلية، قوائم التنقل.

تأثير التوهج (Glow Effects)

العناصر المهمة تستخدم تأثير التوهج لجذب الانتباه: ظل ملون حول العنصر بلون `--primary` أو `--bullish`. هذا التأثير شديد — فقط على العنصر الأهم في كل قسم (مثل زر الإجراء الرئيسي أو الإشارة الأعلى ثقة). التوهج المفرط يُفقد التأثير قيمته.

الشريط المخصص (Custom Scrollbar)

أشرطة التمرير في فيكسور مخصصة بالكامل لتناسب النظام الداكن: عرض 6px، لون المسار `--bg-elevated`،
`--text-muted` بشفافية 50%. عند التحويم، يصبح المؤشر بلون `--text-secondary`. على الجوال، تُخفى أشرطة التمرير
فقط أثناء التمرير ثم تختفي تدريجيًا خلال ثانيتين.

الوضع الفاتح

رغم أن الوضع الداكن هو الافتراضي، يدعم فيكسور **الوضع الفاتح** عبر `next-themes`. كل الألوان لها مقابل فاتح محدد مسبقًا
بسلسلة عبر CSS Variables مع تأثير انتقال مدته 300ms. تفضيل المستخدم يُخزَّن في `localStorage` ويُطبَّق فورًا عند
FOUC.

💡 مبدأ التسلسل الهرمي البصري

استخدم أقل عدد ممكن من الطبقات في كل شاشة. إذا كانت كل العناصر على نفس الطبقة، أضف طبقة رابعة (#1E1F26) فقط للعنصر
العمق البصري أقوى عندما يكون نادرًا.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal